Следующие компоненты полноценного рациона - **пробиотики и пребиотики.** ***Пробиотики*** - компоненты пищи, которые содержат в себе полезные бактерии. ***Пребиотики*** - это пища для наших бактерий, чтобы микрофлора была богатая, и преобладала именно дружественная симбиотическая флора.

Что делают пробиотики? Они улучшает состав микробиома кишечника, тем самым вытесняя патогенную флору, создают необходимый уровень pH, уменьшают воспаление, укрепляют нашу иммунную систему, синтезируют витамины (например, витамины группы B) и необходимые организму кислоты. К пробиотикам относятся лакто-, бифидобактерии, различные штаммы термофильных стрептококков.

Пробиотики в питании. Самый простой способ получить пробиотики - это ферментированные продукты. Ферментация - это достаточно старинный процесс сбраживания. Когда у человечества появились излишки еды, люди думали, как можно их сохранить. Тогда не было холодильников, и придумали процесс ферментации. Затем мы поняли, что именно ферментация создает полезных “бойцов” и обогащает наш микробиом. Мы можем в свою полноценную тарелку добавлять разные ферментированные овощи. Самое простое, что каждый человек может сделать на своей кухне - это ферментированная капуста. Более подробно вы можете посмотреть в гайде по ферментации, там есть достаточно много разнообразных рецептов. Но также с ферментированным продуктами нужно быть аккуратным, если есть синдрома избыточного бактериального или грибковую роста. В этих случаях могут ухудшаться симптомы. Поэтому важно сначала работать со флорой кишечника, а затем постепенно добавлять ферментированные продукты в рацион. Например, можно начинать с пары чайных ложек сока квашеной капусты и смотреть свою индивидуальную реакцию.

Пребиотики. Чтобы наши бактерии прижились, их, конечно, нужно кормить. Пребиотики выступают той самой пищей для наших бактерий - это клетчатка. Здесь можно взять за основу, например, резистентный крахмал. Также пребиотиком может быть инулин, лактулоза, олигосахариды грудного молока, шелуха подорожника (псиллиум), лук, чеснок, цикорий, яблочный пектин, кожура плодов и семян. Добавляйте все это в свою полноценную тарелку, тем самым поглощая рацион.

Следующие компоненты полноценного рациона - это **ключевые витамины и минералы.** Наш полноценный рацион настроен на то, чтобы мы занимались превенцией (профилактикой), а не доводили себя и свой организм до состояния, когда появляется много симптомов, мы

себя плохо чувствуем, и по анализам крови есть достаточно сильные провалы по важным витаминам и минералам.

Какие бывают витамины? *Водорастворимые витамины* - это витамин С или, например, витамины группы В. Они не способны накапливаться в организме и при избытке выводятся с мочой. Также витамины группы В являются кофакторами многих ферментов и многих реакций, например, при детоксикации. Также есть *жирорастворимые витамины*, которые могут накапливаться в организме. Это, например, витамин А, витамин Д, витамин Е. Они являются регуляторами синтеза белка, носят мощную регуляторную функцию.

Главные враги витаминов. Это алкоголь, под действием которого особенно сильно разрушаются витамины группы В, витамин С. Также, если переизбыток сахара в рационе, то разрушается витамин С. Кофеин мешает усваиваться витамину С и витаминам группы В, и если вы выпили кофе, а вам нужно принимать данные витамины, то старайтесь разносить это по времени хотя бы на 1-2 часа.

Витамины обеспечивают скорость протекания реакций и являются также многими кофакторами. Разберем некоторые важные витамины и минералы. ***Витамин А*** - это наш противовирусный витамин. Он защищает слизистые. Содержится в говяжьей печени, моркови. Для его лучшего усвоения нужно регулярно употреблять полезные жиры. Витамин А может накапливаться в печени, а потом под воздействием цинка активируется и идет на наши нужды. Один из важных витаминов - это ***витамин Д.*** К сожалению, у многих он в дефиците. Витамин Д содержится в печени трески, скумбрии. Можно, например, делать паштеты из рыбы, субпродуктов и добавлять их в свой рацион. ***Витамин Е*** - это наша молодость, антиоксидантная защита. Он содержится в красном пальмоядровом масле, масле зародышей пшеницы. Масла богатые витамином Е необходимо использовать в холодном виде. Лучше покупать масла в тёмном стекле и хранить в темном прохладном месте. Любое масло растительное лучше всегда выбирать в маленьких бутылочках, например, 200-250 мл, потому что ненасыщенные масла очень быстро окисляются. Следующий очень важный витамин - это ***витамин С***, который отвечает за иммунную систему. Он содержится во всевозможных ягодах, шиповнике, квашеной капусте. Не стоит использовать сочетание с сахаром. Например, малина богата витамином С, и из нее идет лучшее усвоение, потому что именно в продуктах есть все кофакторы, необходимые для полного усвоения. ***Витамин В6 (пиридоксин)*** помогает усваиваться магнию, отвечает за нервные импульсы. Содержится в рисовых отрубях, специях, фисташках. ***Витамин В9 (фолиевая кислота)*** важна при планировании

беременности, потому что она отвечает за нормальное развитие беременности, чтобы не было пороков нервной трубки плода. Содержится в печени индейки, куриной печени, бобовых, шпинате, сушеной зелени.

Минералы формируют костную ткань - это зубы, волосы, кости. Какие минералы мы можем выделить? *Сера* участвует процессе детоксикации. Содержится в крестоцветных. Например, *цинк* входит в состав около 200 ферментов. Также он способствует активации ретинола, железа. Также к важным минералам можно отнести *железо, медь, селен, марганец*. Например, кальций содержится в кунжуте, базилике, чабреце, твердых сырах. *Магний* отвечает за более 300 реакций в организме. Так как сейчас многие в стрессе, то обязательно добавляйте в свой рацион тыквенные семечки, семена конопли, но помним, что все семена и орехи мы обязательно замачиваем, чтобы получить из них максимальную пользу и нейтрализовать антинутриенты. Если говорить о железе, то здесь я всегда делаю акцент на гемовом железе - это субпродукты, печень, сердечки, желудочки. Также железо содержится в тимьяне, базилике, мяте. Чтобы железо лучше усваивалось, мы добавляем продукты богатые витамином С, например, болгарский перец, а также для лучшего усвоения железа нужна медь. Следующий важный элемент - это цинк, который также очень важен для нашей иммунной системы. Он, в первую очередь, содержится в морепродуктах и кунжуте. Например, можно делать кунжутные пасты, урбечи. Также обязательно добавляем в рацион витамин А - это печень, морковь, потому что дефицит витамина А ухудшает всасывание цинка. Следующий важный минерал - это селен. Селеном богат бразильский орех. Его мы также не забываем замачивать в слегка подкисленной теплой среде на 10-12 часов. Можно съедать пару орехов в день и обеспечивать свою норму по селену. Конечно, в нынешнее время очень важен йод. Многие находятся в йододефиците. Йод мы можем взять в морской капусте, кальмарах, морской рыбе. Например, я покупаю сухую морскую капусту, отвариваю ее немного, добавляю яйцо, семена кунжута и тыквенное масло. Йод особенно нужен для детей, для их умственного развития, для женщин важен йод для профилактики, чтобы не образовывались кисты в молочной железе.

Как теряются витамины и минералы при хранении? Витамины - это довольно неустойчивое соединение, которое легко разрушается под действием света, кислорода воздуха, высокой температуры, контакта с металлами. Например, если мы нарезаем зелень и овощи, то лучше использовать нож из керамики, потому что под действием нержавеющей стали витамин С может окисляться. На слайде

в презентации к лекции представлена таблица, как мы теряем другие витамины. При желании вы можете с ней более подробно ознакомиться.

Как сохранить витамины и минералы на кухне? Если мы варим овощи, то их лучше варить в кожуре, потому что так мы меньше теряем полезных веществ, которые могут перейти, например, в воду. Если же варим суп, то, конечно, мы можем очистить овощи, и полезные вещества пойдут суп. Замороженные овощи лучше кидать в кипящую воду. Мясо перед варкой или жаркой нужно разморозить естественным способом, но не в воде. Вы можете достать мясо из морозилки, переложить его в холодильник, и за ночь мясо разморозится. Если объем воды значительной выкипел, то ненужно ее опять добавлять. Вода, насыщенная кислородом, также убивает витамины. Не замораживайте овощи, ягоды и фрукты повторно, потому что в процессе разморозки также теряются витамины. При варке супа продукты нужно добавлять в кипящую воду по длительности их варки, например, сначала мясо, потом морковь, потом брокколи. Мы можем добавлять зелень, но в готовое блюдо, потому что при варке и долгой термической обработке зелень теряет свои полезные свойства.